

DMS 经销商管理系统项目汇报

建设目标、系统架构、功能界面、业务流程、交付质量与下一步计划（截至 2026-09-28）

一页结论

DMS 经销商管理系统已完成从零到可部署的整体建设：覆盖经销商/直营网络、整车销售、维修工单全流程、备件库存与补货、维修指导、满意度调研、税务发票、登录权限与生产部署形态，并对外开放 IR 控制塔接口。代码全部通过 PR 评审合并，后端单测、全链路冒烟和浏览器回归均通过。

已合并 PR

29

另 1 个（保修索赔）评审中

业务模块

10

网络 / 客户 / 备件 / 指导 / 工单 / 索赔 / 满意度 / 发票 / 工作台 / 系统

数据表

36

H2 开发库 · MySQL 生产 profile

前端页面

37

Vue 3 + Element Plus

自动化测试

77

JUnit 集成测试 + 全链路冒烟脚本

后端源码

160+

Java 8 · Spring Boot 2.7 · MyBatis-Plus

1. 建设背景与目标

目标是建设一套行业标准的汽车 DMS：既支持授权经销商网络管理，也支持厂家直营门店；维修业务从预约到交车闭环；备件库存参考富勒 WMS / SAP EWM 的库位、批次、预留与 FIFO 消耗模型；满意度与投诉形成闭环；发票可对接税控平台。技术栈按要求采用 Java 8 + Vue。

目标	达成情况	说明
经销商管理 + 直营管理	已完成	经销商/直营店主数据、月度目标与达成、自动考核评分、技师、工位
车辆维修指导	已完成	工时项目、维修指导库（故障码 + 症状 + 步骤）、技术通报 TSB、智能推荐打分、在线估价
维修工单全流程	已完成	预约 → 接车 → 诊断 → 报价 → 客户确认 → 派工 → 维修 → 质检 → 结算 → 交车，10 步状态机，支持返工与取消释放预留
满意度调研	已完成	SCORE / NPS / TEXT 模板，售后与销售两套问卷，低分自动生成投诉
税务发票	已完成（待真实平台联调）	开具、红冲、回调、pending 同步；MOCK 与 HTTP（HMAC 签名）双通道，附 tax-sim 模拟器
备件库存（对标富勒 / SAP EWM）	已完成	多库位多批次、预留 / 释放 / 消耗、FIFO、缺货预警、向 OMS 补货、控制塔开放接口
整车销售	已完成	订单 → 分配 → 金融 / 保险 / 收款 → 开票 → PDI 交车 → 销售调研
登录权限与生产形态	已完成	JWT + 6 种角色 + 经销商数据范围；IP 限流 + 自适应验证码；prod profile；跨平台发布包

2. 系统架构

单体后端 + 单页前端，按业务模块分包。外部依赖只有三类：税控平台、OMS 订单系统、IR 控制塔，均通过适配层与开放接口隔离。



后端	Java 8、Spring Boot 2.7.18、MyBatis-Plus 3.5.3、JJWT、H2 / MySQL 双 profile
前端	Vue 3、Vite 5、Element Plus、Vue Router、Axios；构建产物随后端 jar 一起发布
发布形态	单 jar 便携包（start.sh / start.bat / start.command）、GitHub Actions 自动发行 linux / mac / mac-arm64 / windows 原生包

3. 功能模块与界面

以下截图取自发布包实际运行环境（admin 账号，演示经销商 D001），数据由全链路冒烟脚本生成。

3.1 登录与工作台

DMS 经销商管理系统

用户名

密码

登录

演示账号：admin / oem / d001mgr / d001sa / d001tech / d001fin / d002mgr，密码均为 123456

登录页：JWT 登录，连续失败后自动出现图形验证码，按 IP 限流

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 工作台

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

今日接车
9

维修中
0

当月产值
10032

当月结算单
9

平均维修时长(h)
0

技师利用率%
0

备件缺货
0

当月NPS
-100

未结投诉
3

当月已开发票
3

待估调研
0

工单状态分布
DELIVERED: 3 SETTLED: 6

经销商当月产值排名

#	编码	经销商	当月产值
1	D001	上海申联汽车4S店	10032

工作台：接车、产值、结算、NPS、投诉、开票等经营指标与经销商产值排名

3.2 网络管理与整车销售

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 网络管理 / 经销商与直营店

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

关键词

查询

新增经销商/直营店

编号	名称	类型	等级	大区	省份	城市	地址	联系人	操作
S001	品牌直营上海旗舰店	DIRECT	A	华东	上海市	上海市	静安区南京西路300号	直营店总	编辑 删除
D002	杭州宏达汽车4S店	DEALER	B	华东	浙江省	杭州市	西湖区文三路200号	李经理	编辑 删除
D001	上海申联汽车4S店	DEALER	A	华东	上海市	上海市	浦东新区申江路100号	王经理	编辑 删除

共 3 条

20条/页

< 1 >

经销商 / 直营店主数据，区分授权经销商与直营门店

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 网络管理 / 目标与达成

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

D001

2026-09

查询达成

关键词

查询

新增经销商目标

经销商	月份	整车目标(台)	工单目标	产值目标	操作
D001	2024-01	40	300	8000000	编辑 删除

共 1 条

20条/页

< 1 >

月度目标与达成率，作为经销商考核自动评分依据

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 网络管理 / 整车销售订单

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

单号/VIN/车型

查询

新增订单

单号	经销商	车型	VIN	颜色	售价	定金	状态	操作
SO20260928-0003	D001	M001	VSMOKE1790560521	珍珠白	150000	5000	已分配	开票 交付 取消 编辑
SO20260928-0002	D001	M001	VSMOKE1790560514	珍珠白	150000	5000	已分配	开票 交付 取消 编辑
SO20260928-0001	D001	M001	L6T7824Z1NN100001	珍珠白	150000	5000	已分配	开票 交付 取消 编辑

共 3 条

整车销售订单：新建 → 分配库存 → 金融 / 保险 / 收款 → 开票 → PDI 交车

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 客户车辆 / 车辆

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

关键词

查询

新增车辆

VIN	车牌	车型	客户ID	经销商	里程	购车日期	保修开始	保修结束	上次	操作
LSMOKW1790560523	沪T88888	M001	43	D001	5000	2024-06-01	2024-06-01	2027-06-01		编辑 删除
LSMOKE1790560522	沪T99999	M001	43	D001	12000	2024-01-01	2024-01-01	2027-01-01	2026	编辑 删除
LSMOKW1790560520	沪T88888	M001	42	D001	5000	2024-06-01	2024-06-01	2027-06-01		编辑 删除
LSMOKE1790560518	沪T99999	M001	42	D001	12000	2024-01-01	2024-01-01	2027-01-01	2026	编辑 删除
LSMOKW1790560512	沪T88888	M001	41	D001	5000	2024-06-01	2024-06-01	2027-06-01		编辑 删除
LSMOKE1790560510	沪T99999	M001	41	D001	12000	2024-01-01	2024-01-01	2027-01-01	2026	编辑 删除
L6T7824Z1NN000009	沪G90009	M001	9	D001	120000	2020-04-02	2020-04-02	2023-04-02	2023	编辑 删除
L6T7824Z1NN000003	沪C30003	M004	3	D001	42000	2022-05-20	2022-05-20	2026-05-20	2023	编辑 删除
L6T7824Z1NN000002	沪B20002	M002	2	D001	8000	2023-08-15	2023-08-15	2026-08-15		编辑 删除
L6T7824Z1NN000001	沪A10001	M001	1	D001	15000	2023-03-10	2023-03-10	2026-03-10	2023	编辑 删除

共 10 条

20条/页

1

车辆ID

当前里程

保修校验

VIN查询历史

查历史

车辆档案：VIN、保修起止、保养里程，支持保修校验与维修历史

3.3 维修指导与维修工单

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 维修指导 / 维修指导库

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

关键词

查询

新增维修指导库

编码	标题	适用车型(型号/ALL)	故障码(型号)	症状关键词(型号)	工时项目(型号)	备件号(型号)	难度	安全提示	操作
G010	轮胎更换与动平衡	ALL		扎胎,磨损,偏磨	L013,L012	P0018	低	扭矩按标准...	编辑 删除
G009	变速箱换挡顿挫	M001,M002	P0700,P0750	顿挫,换挡,冲击	L001	P0006	中	使用循环机换油	编辑 删除
G008	事故车钣金喷漆	ALL		事故,刮蹭,凹陷	L014,L015	P0021,P001...	高	喷漆漆防火防爆	编辑 删除
G007	蓄电池亏电无法启动	ALL	P0562,U0121	无法启动,亏...	L001	P0015,P0014	低	先断负极再...	编辑 删除
G006	底盘异响/方向跑偏	ALL		异响,跑偏,吃胎	L011,L012	P0017	中	拆装弹簧使...	编辑 删除
G005	正时皮带更换周期到	M001,M003,...		里程到期,正时	L009,L010	P0012,P0013	高	必须校对正...	编辑 删除
G004	空调不制冷	ALL	B10A0	空调,不制冷,...	L001	P0027,P0028	中	冷媒回收需...	编辑 删除
G003	常规小保养	ALL		保养,到期	L001,L002,L...	P0001,P000...	低	使用规定标...	编辑 删除
G002	刹车异响/制动距离变长	ALL	C1234	抖动,故障灯,怠速不稳	P0515,L006,L...	P0008,P000...	中	举升车辆必...	编辑 删除
G001	发动机抖动且故障灯亮(熄火)	ALL	P0300,P030...	抖动,故障灯,...	L008	P0011	低	断开电瓶负...	编辑 删除

共 10 条

20条/页

< 1 >

维修指导库：故障码、症状、适用车型、维修步骤与关联工时

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 维修指导 / 智能推荐

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

车型

M001

故障码

P0300

症状

刹车异响

智能推荐

G001 发动机抖动且故障灯亮(熄火)

工时：更换火花塞(0.8h)

备件：火花塞 ¥ 60(可用57)

诊断：1.读取故障码确认缺火气缸n2.对调火花塞/点火线圈确认故障件n3.检查缸压

G002 刹车异响/制动距离变长

工时：更换前刹车片(1h) 更换后刹车片(0.8h) 更换刹车盘(1.2h)

备件：前刹车片 ¥ 320(可用156) 后刹车片 ¥ 260(可用154) 刹车盘 ¥ 450(可用144)

诊断：1.检查刹车片厚度n2.检查刹车盘磨损n3.路试确认

G006 底盘异响/方向跑偏

工时：前减震器更换(单侧)(1.5h) 四轮定位(0.8h)

备件：前减震器 ¥ 780(可用0)

诊断：1.检查减震器漏油n2.路试听诊n3.四轮定位数据

G003 常规小保养

工时：更换机油机滤(小保养)(0.5h) 更换空气滤芯(0.2h) 更换空调滤芯(0.3h) 全车安全检查(0.5h)

备件：机油滤芯 ¥ 35(可用80) 空气滤芯 ¥ 68(可用40) 空调滤芯 ¥ 98(可用35) 全合成机油 5W-30 4L ¥ 328(可用80)

诊断：1.核对保养里程n2.全车检查

G004 空调不制冷

工时：更换机油机滤(小保养)(0.5h)

备件：空调压缩机 ¥ 3200(可用0) 冷媒 R134a ¥ 68(可用0)

智能推荐：按故障码 / 症状 / 车型打分排序，工单可一键带入工时与步骤

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 维修工单 / 工单列表

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

工单号/VIN

车牌

状态

查询

新建工单

工单号	车牌	服务	类型	客户描述	状态	金额	操作
WO20260928-0009	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响返工测试	已结算	1570	详情
WO20260928-0008	沪T88888	维修	WARRANTY	保修索赔测试	已结算	204	详情
WO20260928-0007	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响	已交付	1570	详情
WO20260928-0006	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响返工测试	已结算	1570	详情
WO20260928-0005	沪T88888	维修	WARRANTY	保修索赔测试	已结算	204	详情
WO20260928-0004	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响	已交付	1570	详情
WO20260928-0003	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响返工测试	已结算	1570	详情
WO20260928-0002	沪T88888	维修	WARRANTY	保修索赔测试	已结算	204	详情
WO20260928-0001	沪T99999	维修	REGULAR	刹车异响	已交付	1570	详情

共 9 条 < 1 >

工单列表：常规 / 保修 / 保险 / 内部四类工单，按状态筛选

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 维修工单 / 工单详情

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

工单 WO20260928-0009 已结算

返回

接车 诊断 报价 客户确认 派工 维修 待质检 质检合格 结算 交车

车牌	沪T99999	VIN	LSMOKE1790560522	进店里程	13000	类型	REGULAR/维修
客户描述	刹车异响返工测试			诊断	刹车片		
工时费	540	备件费	1030	厂家承担	0	客户应付	1570(税180.62)

交车

工时 备件 日志

编码	名称	工时	单价	金额	保修
L005	更换前刹车片	1	180	180	
L006	更换后刹车片	0.8	180	144	
L007	更换刹车盘	1.2	180	216	

工单详情：10 步状态条、工时 / 备件 / 日志，费用自动计算（工时费、备件费、厂家承担、客户应付含税）

3.4 备件库存与补货

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 备件管理 / 库存

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

备件号

A-01-01

B20260928

-

10

+

入库

关键词

查询

经销商	备件号	库位	批次	数量	预留
D001	P0010	A-99-01	B-SMOKE	144	0
D001	P0009	A-99-01	B-SMOKE	144	0
D001	P0008	A-99-01	B-SMOKE	144	0
D001	P0018	E-01-01	B20231201	16	0
D001	P0016	A-02-02	B20231201	40	0
D001	P0015	D-01-01	B20231201	8	0
D001	P0011	A-02-01	B20231201	57	0
D001	P0009	C-01-02	B20231201	10	0
D001	P0008	C-01-01	B20231201	12	0
D001	P0006	B-01-03	B20231201	15	0
D001	P0005	B-01-02	B20231201	20	0
D001	P0004	B-01-01	B20231201	80	0
D001	P0003	A-01-04	B20231201	35	0
D001	P0002	A-01-03	B20231201	40	0
D001	P0001	A-01-02	B20240101	30	0
D001	P0001	A-01-01	B20231201	50	0

共 16 条

20条/页

< 1 >

库存：多库位多批次，预留数量独立显示，工单派工按 FIFO 预留、完工消耗

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 备件管理 / 缺货预警

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

经销商	备件号	名称	可用量	最低库存
D002	P0008	前刹车片	2	8

缺货预警：按安全库存计算缺口，可一键生成补货单

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 备件管理 / OMS补货

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

备件号 如P0001

-

10

+

加入明细

生成补货单

按缺货预警生成

同步 OMS 状态

查 OMS 可售库存

补货单号	经销商	状态	来源	OMS 单号	OMS 状态	运单号	最近错误	操作
暂无数据								

共 0 条

< 1 >

OMS 补货：草稿 → 下发 → 状态同步，失败可重试；控制塔可通过开放接口触发

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 维修工单 / 保修索赔

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

索赔单号

查询

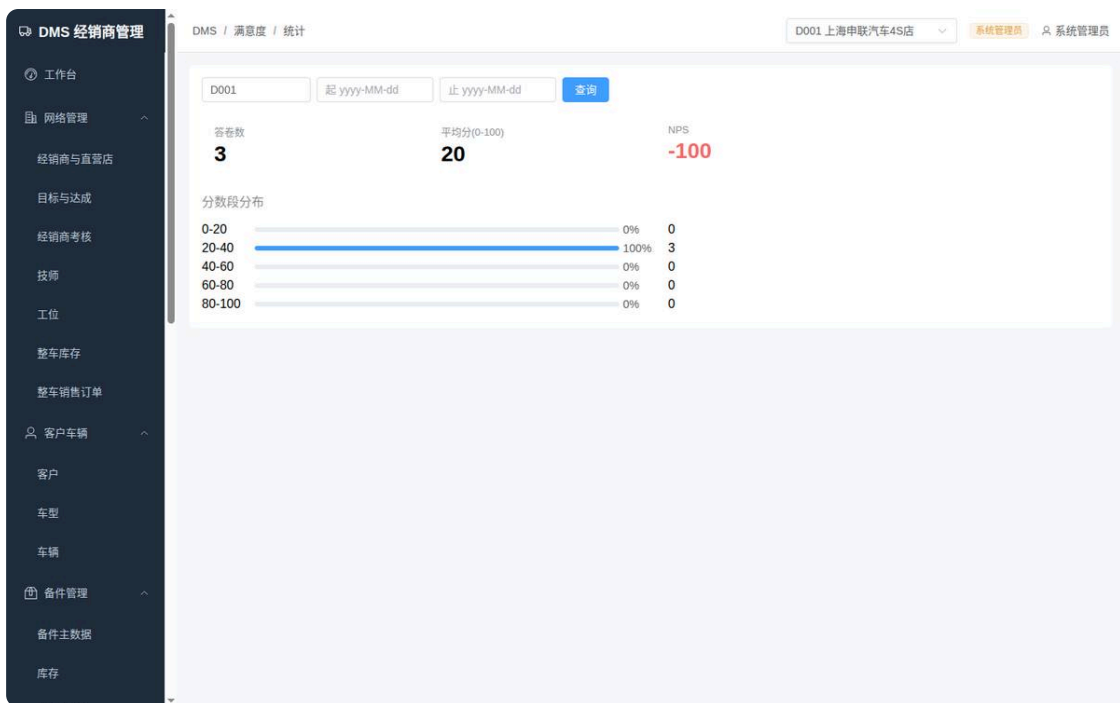
索赔单号	工单ID	经销商	索赔金额	状态	操作
WC20260928-0003	9	D001	204	已支付	
WC20260928-0002	6	D001	204	已支付	
WC20260928-0001	3	D001	204	已支付	

共 3 条

< 1 >

保修索赔：保修工单结算后自动生成索赔单；PR #30 扩展为提交 / OEM 审核 / 配件回收 / 结算付款全流程

3.5 满意度、发票与系统管理



满意度统计：答卷数、平均分、NPS 与分数段分布，可按经销商与日期筛选

DMS 经销商管理

DMS / 满意度 / 投诉处理

D001 上海申联汽车4S店 系统管理员 系统管理员

投诉单号/内容 查询

投诉单号	经销商	内容	级别	状态	处理人	处理结果	操作
CP20260928-0003	D001	低分调研自动生成：总分 20.00	HIGH	处理中	客服小李	回电安抚	处理
CP20260928-0002	D001	低分调研自动生成：总分 20.00	HIGH	处理中	客服小李	回电安抚	处理
CP20260928-0001	D001	低分调研自动生成：总分 20.00	HIGH	处理中	客服小李	回电安抚	处理

共 3 条 < 1 >

投诉处理：低分答卷自动转投诉，跟踪处理直至关闭

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 发票管理 / 发票列表

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

申请号/抬头/发票号码

查询

手工开票申请

申请号	工单	类型	抬头	含税金额	税额	发票号码	状态	操作
INV20260928-0006	8	ELECTRONIC	晋源测试客户	-1570	-180.62	41438627	已开具	红冲 预览
INV20260928-0005	8	ELECTRONIC	晋源测试客户	1570	180.62	80893670	已红冲	预览
INV20260928-0004	5	ELECTRONIC	晋源测试客户	-1570	-180.62	82536526	已开具	红冲 预览
INV20260928-0003	5	ELECTRONIC	晋源测试客户	1570	180.62	94676094	已红冲	预览
INV20260928-0002	2	ELECTRONIC	晋源测试客户	-1570	-180.62	26236018	已开具	红冲 预览
INV20260928-0001	2	ELECTRONIC	晋源测试客户	1570	180.62	60508870	已红冲	预览

共 6 条

发票：结算自动申请，开具 / 红冲 / 报文预览，ISSUING 状态可同步税控结果

DMS 经销商管理

工作台

网络管理

经销商与直营店

目标与达成

经销商考核

技师

工位

整车库存

整车销售订单

客户车辆

客户

车型

车辆

备件管理

备件主数据

库存

DMS / 系统管理 / 用户管理

D001 上海申联汽车4S店

系统管理员

系统管理员

用户名/姓名

查询

新增用户

用户名	姓名	角色	经销商	启用	创建时间	操作
d002mgr	杭州宏达-店总	经销商经理	D002	是		编辑 删除
d001fin	财务小赵	财务	D001	是		编辑 删除
d001tech	技师小李	技师	D001	是		编辑 删除
d001sa	服务人员小王	服务顾问	D001	是		编辑 删除
d001mgr	上海申联-店总	经销商经理	D001	是		编辑 删除
oem	厂家管理员	厂家		是		编辑 删除
admin	系统管理员	系统管理员		是		编辑 删除

共 7 条

用户管理：6 种角色，账号归属经销商，密码 BCrypt 落库

4. 核心业务流程

4.1 维修工单状态机

预约(可选) → RECEIVED 接车 → DIAGNOSED 诊断 → QUOTED 报价 → CONFIRMED 客户确认
→ REPAIRING 维修 → QC_PENDING 待质检 → QC_PASSED 质检合格(消耗备件) / 质检不合格
→ SETTLED 结算(自动开票申请、保修金额>0 自动生成索赔草稿) → DELIVERED 交车(更新里
任意未结算节点可 CANCELLED 取消并释放预留



4.2 整车销售

NEW → ALLOCATED(分配整车库存) → 金融申请/审批 · 保险登记 · 收款流水 → INVOICED(开票)
→ DELIVERED(校验 PDI 通过、贷款已批、尾款结清) → 自动创建销售满意度调研; 取消订单



4.3 保修索赔 (PR #30)

DRAFT → SUBMITTED → APPROVED(核价, 可勾选需回收配件行 → PARTS_RETURNING → PAID
↳ RETURNED(退回补充后可重提) ↳ REJECTED

APPROVED → 结算批次 SETTLED → 付款 PAID; OEM 审核/签收/结算, 经销商提交/发货, 财



4.4 发票与税控

DRAFT → ISSUING(平台受理 pending) → ISSUED; ISSUED → RED_FLUSHING → RED_FLUSHED
HTTP 网关: POST {endpoint}/issue|query|red-flush, X-App-Id / X-Timestamp ,
超时可配, 非 2xx 转失败; 回调 /api/invoice/callback 带 token 校验



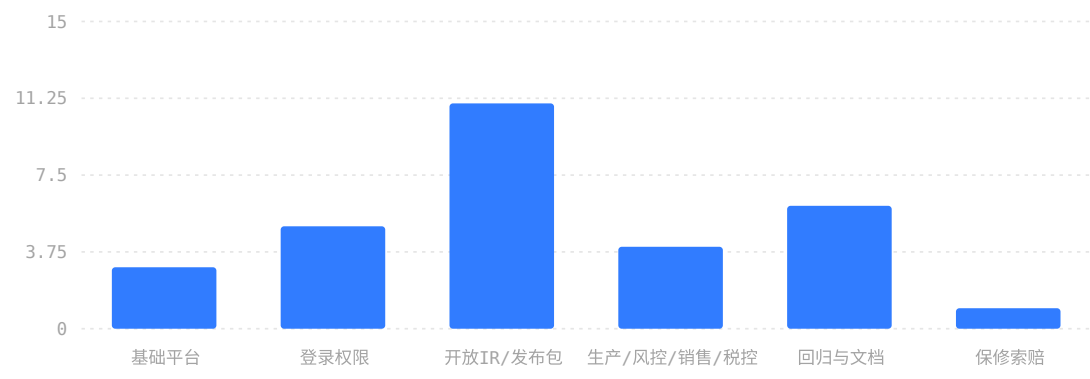
5. 安全与权限

角色	数据范围	可写范围
ADMIN	全网	全部，含用户管理
OEM	全网	网络 / 指导库 / 车型 / 备件主数据 / 调研模板 / 索赔审核与结算
DEALER_MANAGER	本店	店内全部；不可写经销商主数据、目标、考核、指导库、调研模板、用户、索赔审核
ADVISOR 服务顾问	本店	工单全流程、客户车辆、调研答卷 / 投诉、备件预留释放 / 入库、补货、销售订单、索赔提交 / 发货
TECHNICIAN 技师	本店	仅工单开工 / 完工 / 质检
FINANCE 财务	本店	发票全流程、工单结算、销售开票 / 交车 / 收款 / 金融审批

- JWT (HS256) 鉴权，生产强制 DMS_JWT_SECRET ≥ 32 字节；DataScope 对非全网角色按 dealer_code 隔离，跨店访问拒绝。
- 登录锁定 (5 次 / 15 分钟)、按 IP 固定窗口限流 (429)、自适应图形验证码 (OFF / ADAPTIVE / ALWAYS)、代理 IP 可信配置。
- prod profile 不装载演示账号与演示数据，首启自动引导 admin (密码来自环境变量或一次性 WARN 日志)，关闭 H2 控制台。
- 开放接口 /api/open/ir/** 使用 X-Api-Key；无效 Key 返回 401，非法请求体返回 400，幂等键防重放。

6. 交付过程与质量

各阶段合并 PR 数量



- Data table

阶段	PR 数
基础平台	3
登录权限	5
开放IR/发布包	11
生产/风控/销售/税控	4
回归与文档	6
保修索赔	1

PR	内容	状态
#1	DMS 全模块：网络 / 客户 / 备件 / 指导 / 工单 / 调研 / 发票 / 工作台	已合并
#2 #4	首轮浏览器测试问题修复	已合并
#6 #9 #10 #15	JWT 登录、角色权限、经销商数据范围及安全加固	已合并
#11 #13 #14 #16 #17 #23–#25 #29	开放 IR 快照 / 补货指令、跨平台发布包与自动发行、OMS 补货健壮性	已合并
#18	prod 生产 profile（无演示数据、引导 admin、关闭 H2 控制台）	已合并
#19	登录风控：IP 限流 + 自适应图形验证码	已合并
#20	整车销售深化：金融 / 保险 / 收款 / 真实开票 / PDI 交车 / 销售调研	已合并
#21	税控 HTTP 网关联调就绪：TaxRequest 报文、HMAC 签名、pending 同步、tax-sim	已合并
#22	发布包 / 开放 IR 回归修复（种子幂等、401 / 400 语义）	已合并
#26–#28	技术方案、项目亮点、图文导读文档	已合并
#30	保修索赔全流程：提交 / OEM 审核 / 配件回收 / 结算付款	评审中

测试与验证

- 后端 JUnit 集成测试 77 个：状态机、费用计算、库存预留 / 消耗、税控 HTTP 适配（真实 HttpServer）、tax-sim 联调、角色矩阵、数据范围、开放接口、种子幂等、索赔流程。
- 全链路冒烟脚本 scripts/smoke.sh：认证负例 → 客户车辆 → 工单 10 步 → 结算开票 → 交车调研 → 低分投诉 → 保修索赔 → 返工不重复扣库 → 红冲 → 目标考核 → 销售流程，输出 SMOKE OK。
- 三轮浏览器端到端测试（含录屏）：首轮全模块、登录权限与跨店拦截、发布包 + 开放 IR 回归；发现的 9 个问题均已修复并复测。
- 税控 HTTP 通道以 tax-sim 模拟器完成 HMAC 校验、pending 同步、失败、红冲联调（scripts/tax-http-smoke.sh）。

7. 部署形态

开发	mvn spring-boot:run (8080, H2 文件库) + npm run dev (5173)，演示账号 admin / oem / d001mgr / d001sa / d001tech / d001fin / d002mgr
便携包	scripts/package-release.sh 生成 release/dms-1.0.0/，双击 start.* 启动（默认 8092），内置 smoke.sh 自检
生产	java -jar dms-backend.jar --spring.profiles.active=prod,mysql，环境变量 DMS_JWT_SECRET、DMS_ADMIN_PASSWORD、DMS_AUTH_*、dms.tax.*
发行	GitHub Actions 合并后自动构建 linux / macos / macos-arm64 / windows 带运行时原生包

8. 下一步计划

01	保修索赔全流程 经销商提交 → OEM 审核 / 退回 → 配件回收 → 按月结算付款。 ● 评审中 · PR #30
02	备件采购与 OEM 订货 询价 → 采购订单 → 到货入库 → 对账；与现有缺货补货打通。 ● 计划
03	客户关系 跟进任务、保养到期提醒、短信 / 微信通知通道适配。 ● 计划
04	报表导出与经营日报 多维报表 Excel / PDF 导出、经营日报定时生成。 ● 计划
05	MySQL 生产验证 + Docker Compose MySQL 建表脚本验证、一键部署编排。 ● 计划
06	接入真实税控平台 需要网关地址、appId / appSecret 与协议文档，届时按对方字段调整 TaxRequest 与签名。 ● 待资料

待决事项：真实税控平台的接入资料尚未提供；生产数据库选型（MySQL 版本、是否托管）需确认后再做 Compose 编排。

数据来源：mengzhihua/dms 仓库 main 分支及 PR #1–#30；截图取自发布包 dms-1.0.0 运行环境（演示数据）；测试数量以 PR #30 分支 mvn test 结果为准。